

商用人工智慧導論

Introduction to Artificial Intelligence for Business



簡歷

- 學歷

- 國立政治大學 資訊管理博士

- 經歷

- 家通實業股份有限公司 總經理
- 國立臺北商業大學 企業管理系 助理教授
- 國立政治大學 資訊管理系 講師
- 佛光大學 通識教育 講師
- 原住民數位轉型 顧問

- 專長

- 資料探勘; 財務時間序列預測; 預測模型; 機器學習

- 榮譽

- 金融服務整合與創新發展研討會 最佳論文
- 102/103政治大學數位優良課程
- 108年SBIR (中小企業創新服務) 通過 (計畫主持人)
- 110年教育部數位創新課程通過 (協同計畫主持人)

- 專利

- 大型車的死角警示裝置 (M584758)
- 多功能感知控制裝置及監控系統 (M573846)
- 容量感知及監控裝置 (M571848)
- 水溫及水位感知通報裝置 (M570926)



林漢洲



大數據管理與應用

學士學位學程

簡歷

期刊

年度	篇名	期刊等級	期刊名稱	第一作者	共同作者
2015	An Integrated Model Combined ARIMA, EMD with SVR for Stock Indices Forecasting	SCI	International Journal on Artificial Intelligence Tools	Yang, Heng-Li	
2015	Applying the Hybrid Model of EMD, PSR, and ELM to Exchange Rates Forecasting	SSCI	Computational Economics	Yang, Heng-Li	
2015	Integrating EMD, Chaos-based Neural Network and PSO for Financial Time Series Forecasting. , 49(1), 185-202.	SSCI	Journal of Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research	Yang, Heng-Li	
2012	Combining Artificial Intelligence with Non-linear Data Processing Techniques for Forecasting Exchange Rate Time Series	EI	International Journal of Yang, Heng-Li Digital Content and its Application	Yang, Heng-Li	
2011	The Analysis of Asia Travel : Tourism Demand Forecasting with an EMD-based Random Forest	其他	永續發展與管理策略	Lin, Han-Chou	Wang, Chih-Hung Yang, Jiann-Min

研討會

年度	名稱	研討會名稱	第一作者	共同作者	
2019	Prediction on Stock Market Adopting EMD and Chaos-based Random Forest Techniques.	The Second International Cognitive Cities Conference (IC3 2019)	Lin, Han-Chou	Ching-Chiang Yeh	
2019	應用資料探勘技術從消費價值屬性理論及人格特質探究消費者使用綠色產品意願影響因素：以環保餐具為例	第十八屆北商大學學術論壇暨國際企業經營管理研討會	林漢洲	徐如儀, 李香伶, 陳金錄, 利沚潼	
2018	結合 ARIMA 及 BPNN 旅遊需求預測	第二十四屆海峽兩岸資訊管理發展策略研討會	楊亨利	林漢洲	
2017	結合ARIMA及SVM之股價指數預測模型	第二十三屆海峽兩岸資訊管理發展策略研討會	楊亨利	林漢洲	
2016	Predicting Exchange Rates by the Combination of Linear and Nonlinear Models	第二十二屆海峽兩岸資訊管理發展策略研討會	Lin, Han-Chou	Yang, Heng-Li	一般論文
2014	Two-Stage Model for Exchange Rate Forecasting by EMD and Random Forest (科技部補助)	14th International Conference on Electronic Business (ICEB)	Yang, Heng-Li	Lin, Han-Chou	
2011	A Productivity Review Study on Theory of Reasoned Action Literature Using Bibliometric	The 2011 International Conference on Management and Service Science(ICMSS 2011)	Lin, Han-Chou	Wu, Chih-Lun Yang, Jiann-Min	一般論文
2011	Applying EMD-based Neural Network to Forecast NTD/USD Exchange Rate	NCM 2011 : Seventh International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management	Yang, Heng-Li	Lin, Han-Chou	一般論文
2011	Forecasting Exchange Rate using HHT and BPNN optimized by particle swarm optimization	The 3rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications (ICMIA2011)	Yang, Heng-Li	Huang, Stevenson	一般論文



大數據管理與應用

學士學位學程

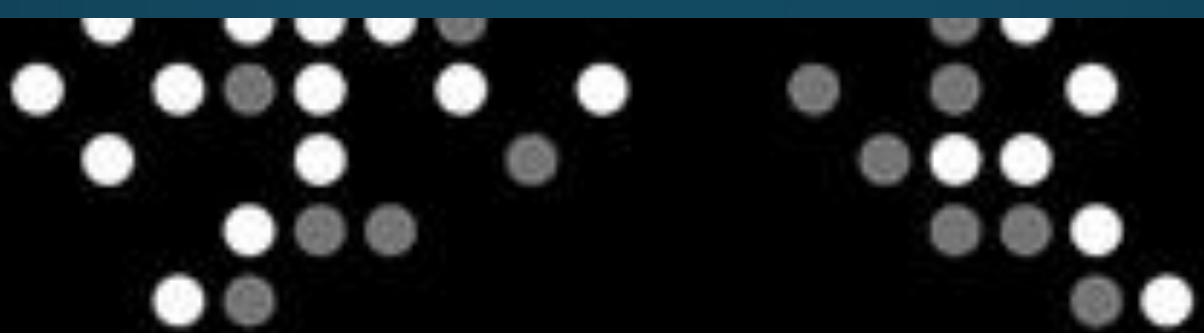
簡歷



課程目標

1. 理解 AI 基礎概念與技術分類（監督式、非監督式、強化學習、生成式 AI）。
2. 掌握 AI 核心技術與應用（深度學習、影像辨識、自然語言處理）。
3. 學習生成式 AI 模型與軟體應用（GAN、VAE、Transformer、ChatGPT、DALL·E）。
4. 運用 AI 進行數據分析與應用開發（機器學習、網路爬蟲、開源工具）。
5. 探討 AI 在商業、倫理與社會議題中的影響。
6. 培養團隊合作與專案實作能力，透過期中與期末報告競賽展示成果。

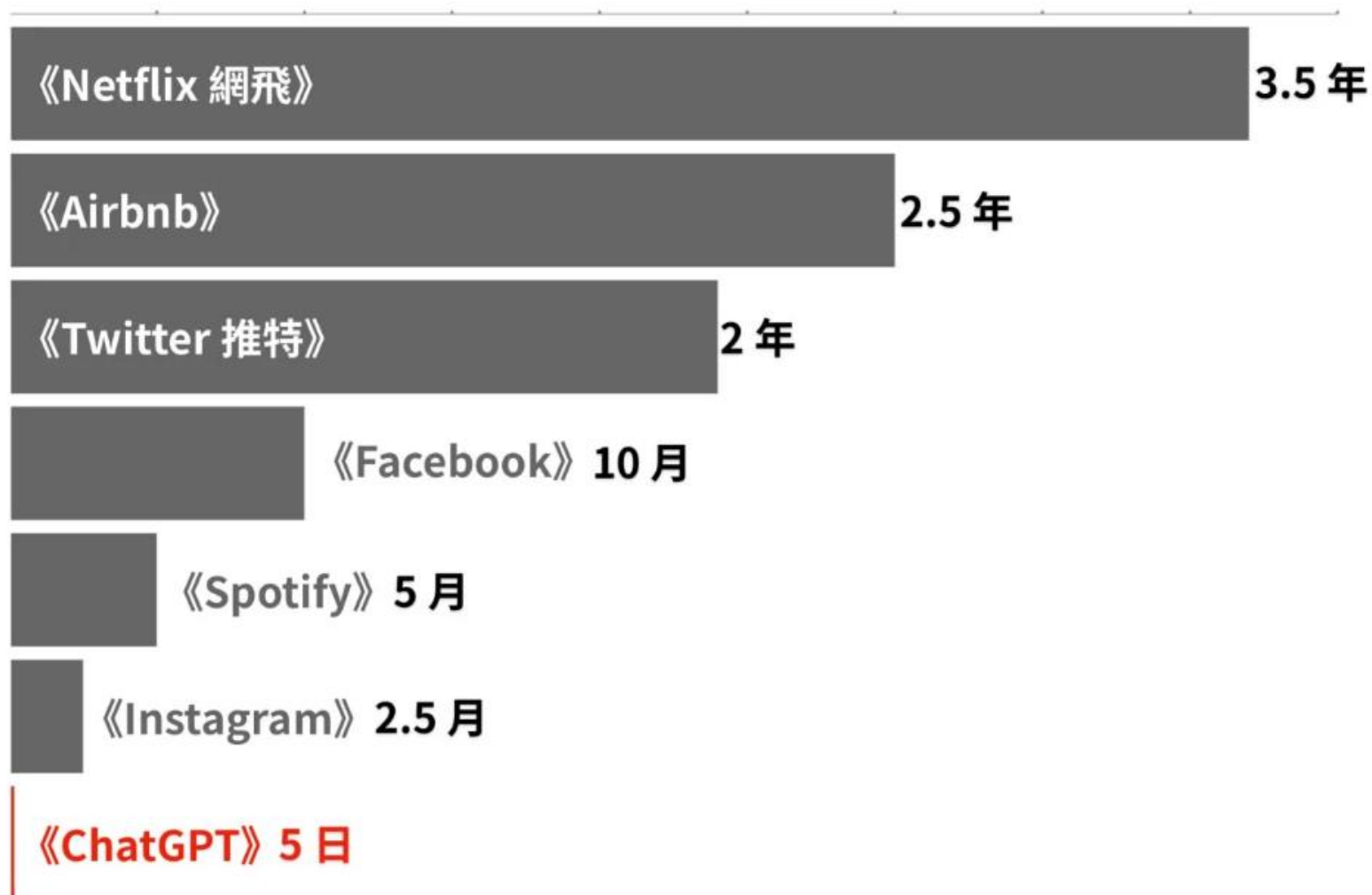




ALPHAGO



ChatGPT 突破百萬使用者所需時間



ChatGPT Passes Google Coding Interview for Level 3 Engineer With \$183K Salary

'Amazingly, ChatGPT gets hired at L3 when interviewed for a coding position,' reads a Google document, but ChatGPT itself says it can't replicate human creativity and problem-solving skills.

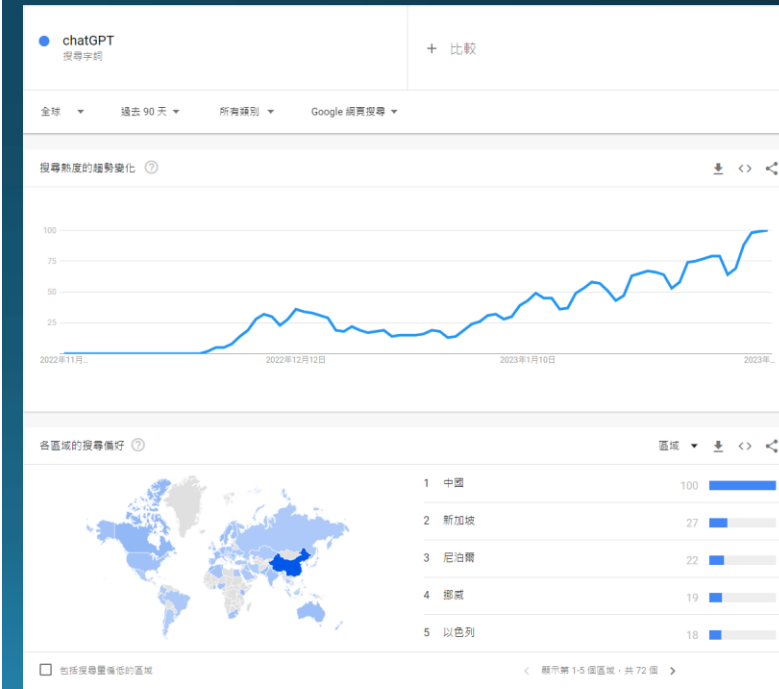


By [Emily Dreibelbis](#)

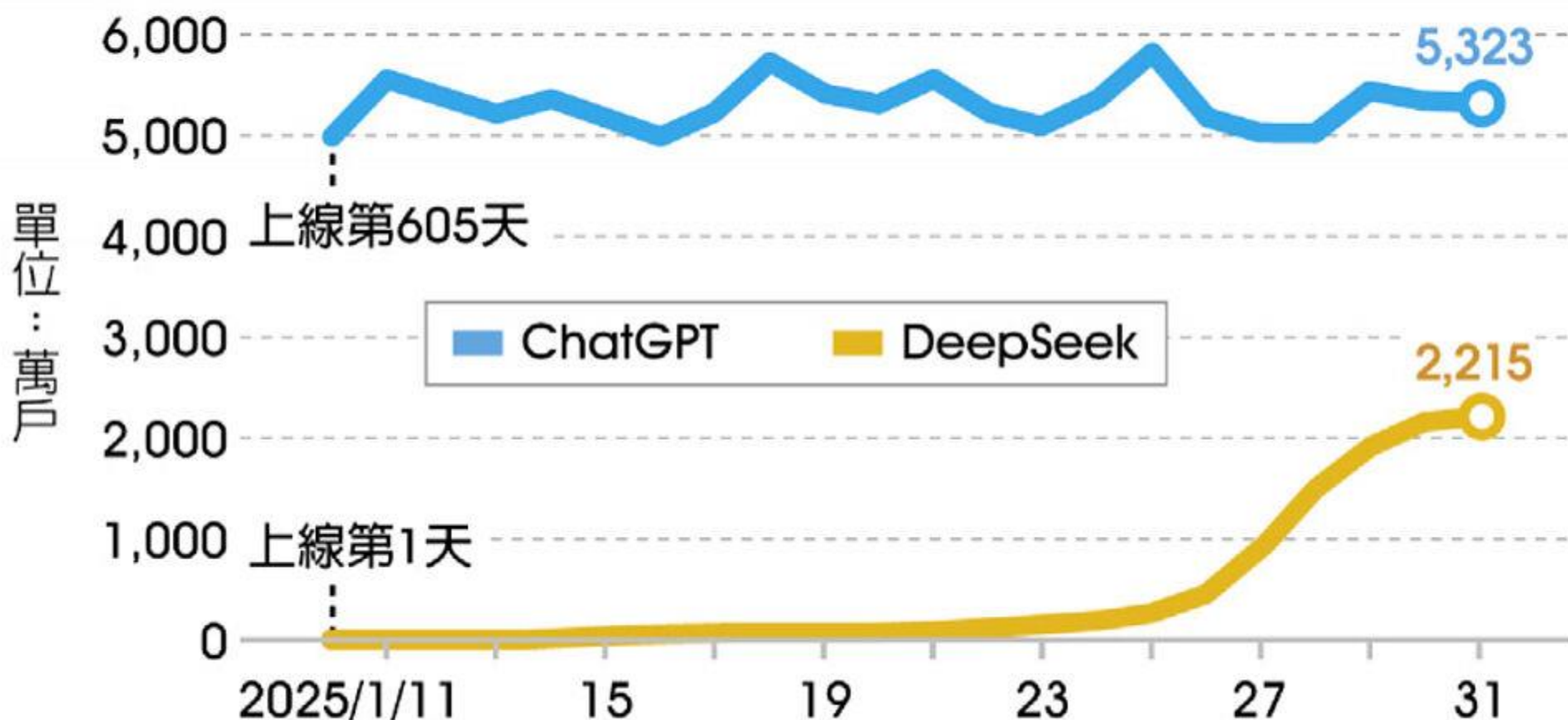
February 1, 2023



(Credit: gorodenkoff / Getty Images)



DeepSeek日活躍用戶增長情況以及與對手比較



資料來源：AI產品榜微信公眾號

繪圖：李佳怡





OpenAI says DeepSeek ‘inappropriately’ copied ChatGPT – but it’s facing copyright claims too

Published: February 4, 2025 7.10pm GMT



大數據管理與應用

學士學位學程

人工智慧導論 進度 & 概要

日期	週次	內容
2月17日	1	課程介紹 / 學習前測與分組
2月24日	2	人工智慧簡介 / 機器學習與深度學習概論
3月3日	3	監督式學習技術與應用 I (分類與迴歸)
3月10日	4	監督式學習技術與應用 II (深度學習技術)
3月17日	5	非監督式學習技術與應用 I (聚類分析)
3月24日	6	非監督式學習技術與應用 II (降維與關聯規則)
3月31日	7	強化學習技術與應用
4月7日	8	生成式AI原理與應用 I (基礎概念、GAN、VAE)
4月14日	9	期中報告
4月21日	10	生成式AI原理與應用 II (Transformer、GPT 系列模型)
4月28日	11	生成式AI相關軟體實作與應用 I (文字生成技術, 如 ChatGPT)
5月5日	12	生成式AI相關軟體實作與應用 II (圖像與影音生成技術, 如 DALL·E)
5月12日	13	Open Data & 網路爬蟲原理與實務
5月19日	14	影像辨識技術與應用
5月26日	15	自然語言處理技術與應用 (文字分析)
6月2日	16	自然語言處理技術與應用 (語音分析)
6月9日	17	人工智慧的倫理與社會議題 / 議題研討
6月16日	18	期末分組報告競賽 (人工智慧與生成式AI成果發表)





第1週：課程介紹 / 學習前測與分組

1

課程介紹

概述整個學期的學習內容和目標

2

學習前測

評估學生的起始知識水平

3

分組

為未來的小組項目和討論進行分組

第2週：人工智慧簡介 / 機器學習與深度學習概論

人工智慧簡介

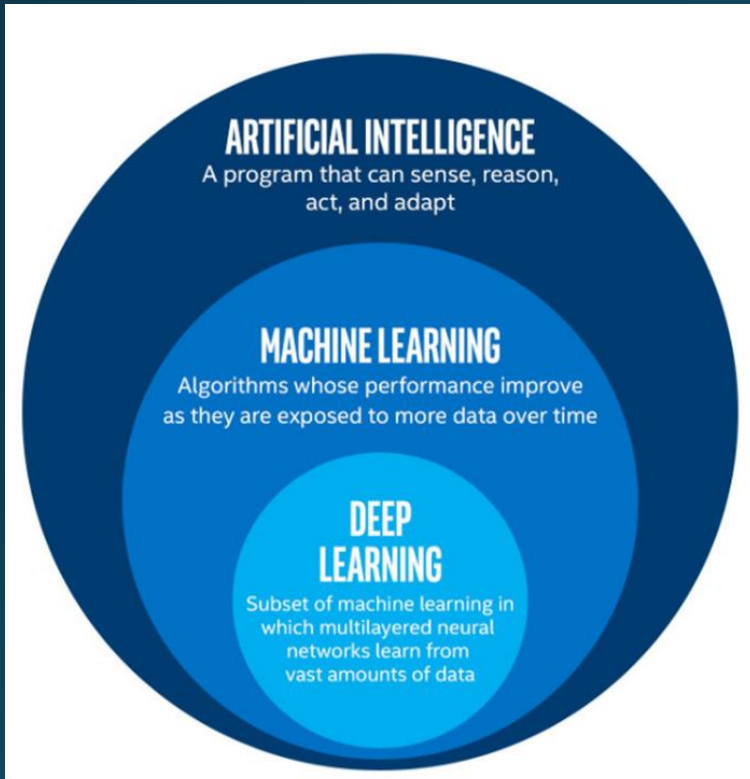
探討AI的歷史、現狀和未來發展趨勢

機器學習概論

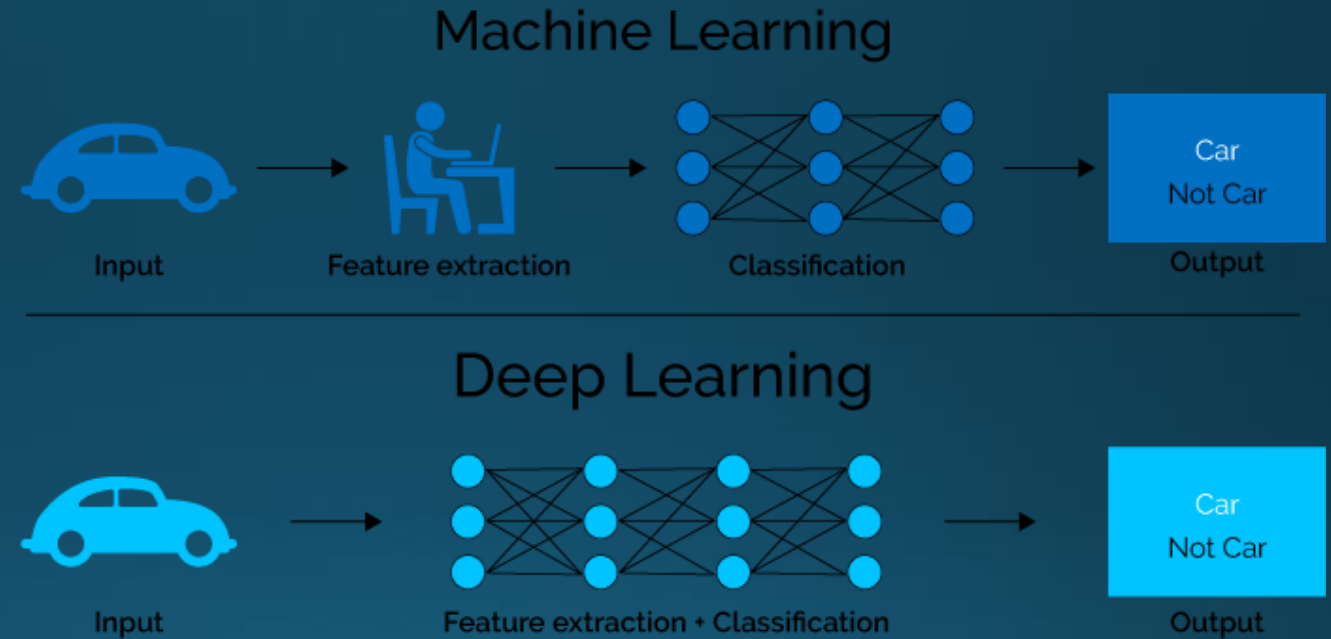
介紹機器學習的基本原理和應用場景

深度學習概論

解釋深度學習的核心概念和與傳統機器學習的區別



Interception from Prowesscorp website.



第3週：監督式學習技術與應用 I (分類與迴歸)



分類

學習如何將數據分類到
預定義的類別中



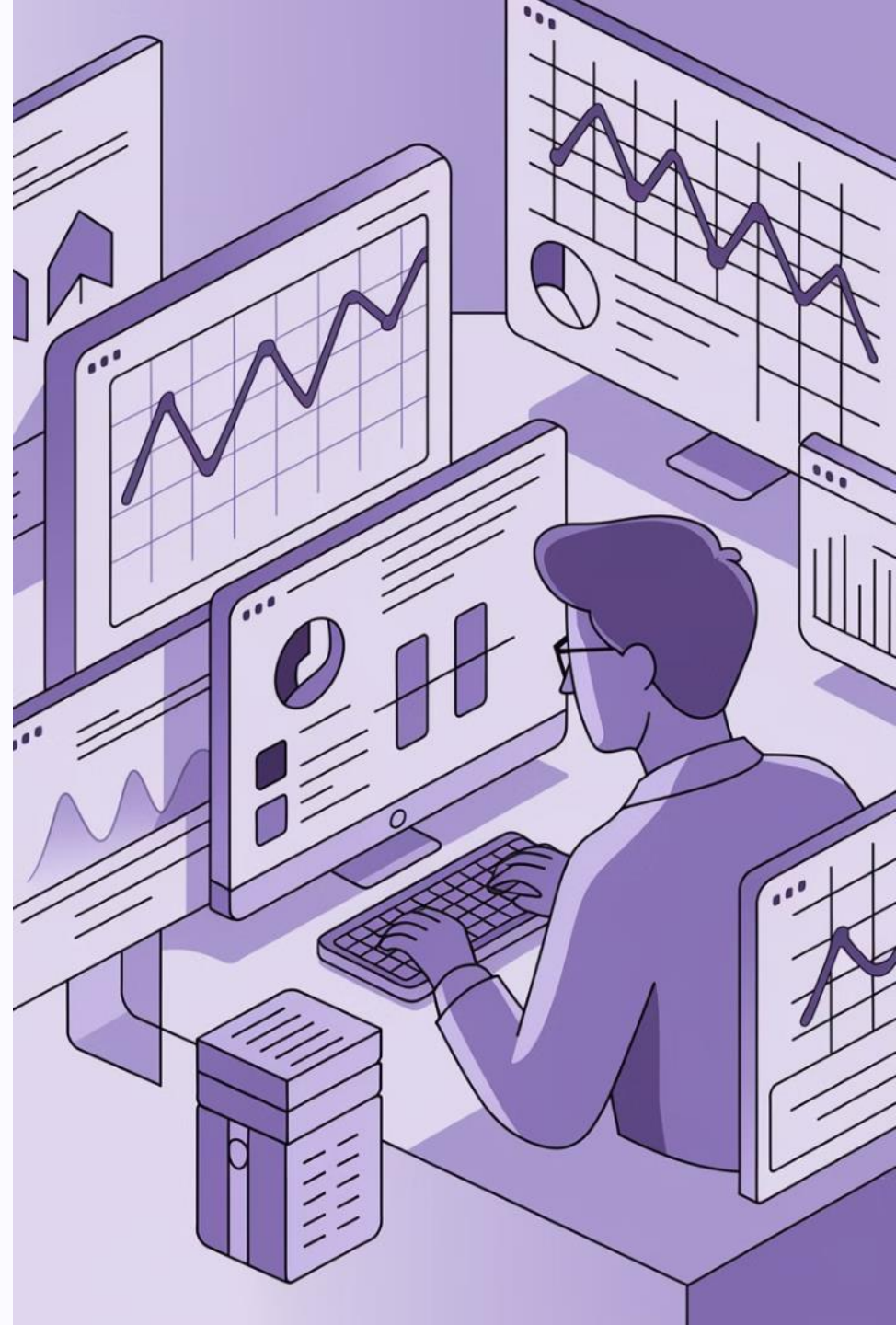
迴歸

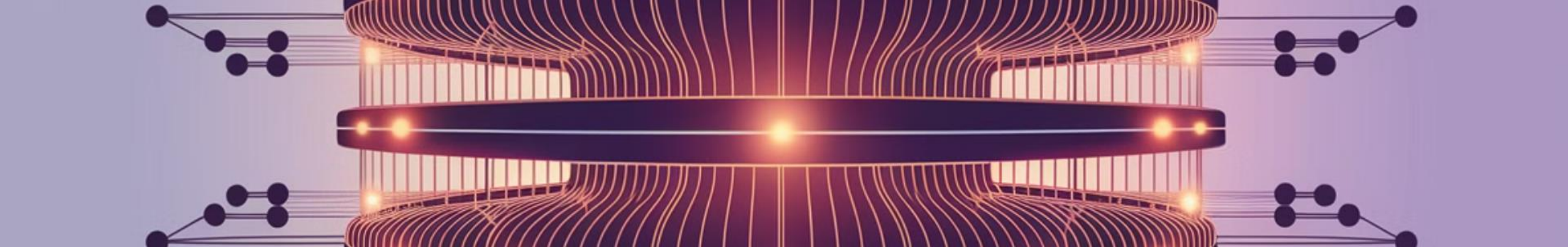
探討如何預測連續值輸
出



監督式學習應用

討論監督式學習在實際
問題中的應用

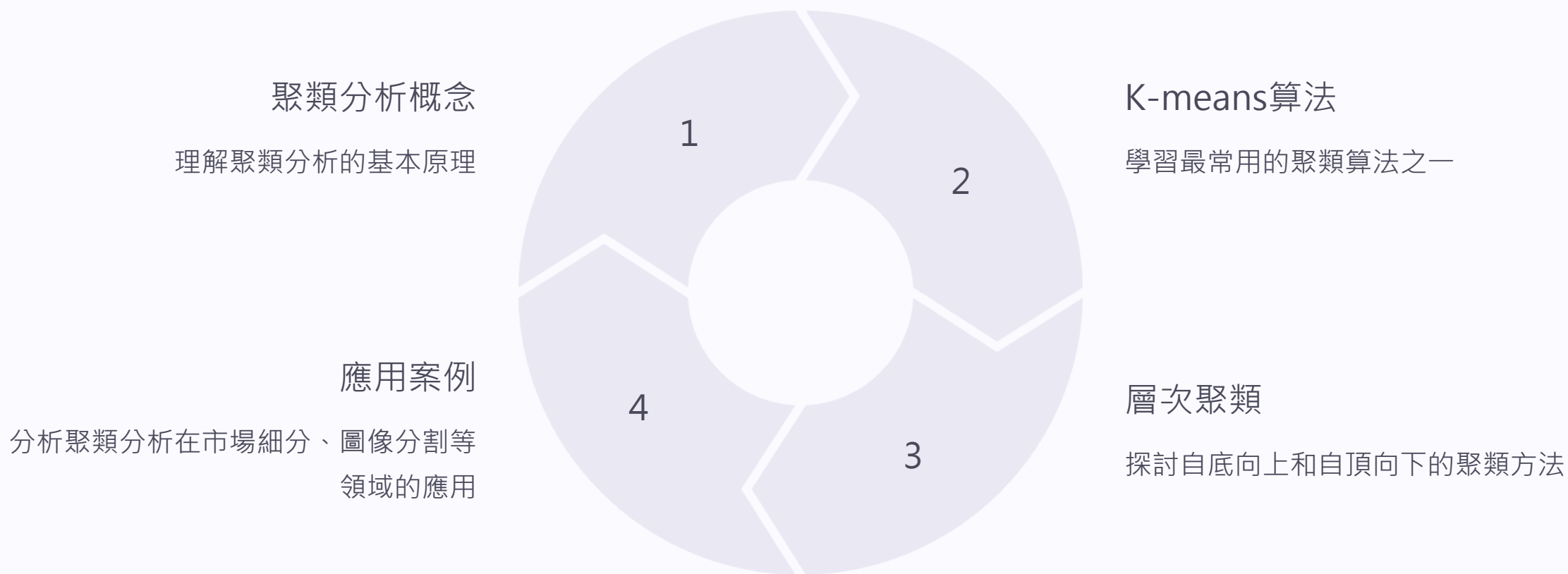




第4週：監督式學習技術與應用 II（深度學習技術）



第5週：非監督式學習技術與應用 I (聚類分析)



第6週：非監督式學習技術與應用 II (降維與關聯規則)

降維技術

學習PCA、t-SNE等降維方法

關聯規則

探討如何發現數據中的關聯模式

實際應用

討論這些技術在推薦系統、異常檢測等領域的應用



第7週：強化學習技術與應用

1

強化學習基礎

介紹強化學習的核心概念和原理

2

Q-learning

學習經典的強化學習算法

3

深度強化學習

探討將深度學習與強化學習結合的方法

4

應用案例

分析強化學習在遊戲AI、機器人控制等領域的應用

第8週：生成式AI原理與應用 I (基礎概念、GAN、VAE)

生成式AI基礎

介紹生成式AI的核心概念和原理

生成對抗網絡 (GAN)

學習GAN的工作原理和應用

變分自編碼器 (VAE)

探討VAE在生成模型中的應用

實際應用案例

分析GAN和VAE在圖像生成、風格轉換等領域的應用



第9週：期中報告

1 學生展示

學生展示他們的期中項目和研究成果

3 教師點評

教師提供專業評價和建議

2 同儕評估

學生互相評價和提供反饋



第10週：生成式AI原理與應用 II (Transformer、GPT 系列模型)

1

Transformer架構

深入了解Transformer的工作原理

2

GPT系列模型

探討GPT-1、GPT-2、GPT-3等模型的演進

3

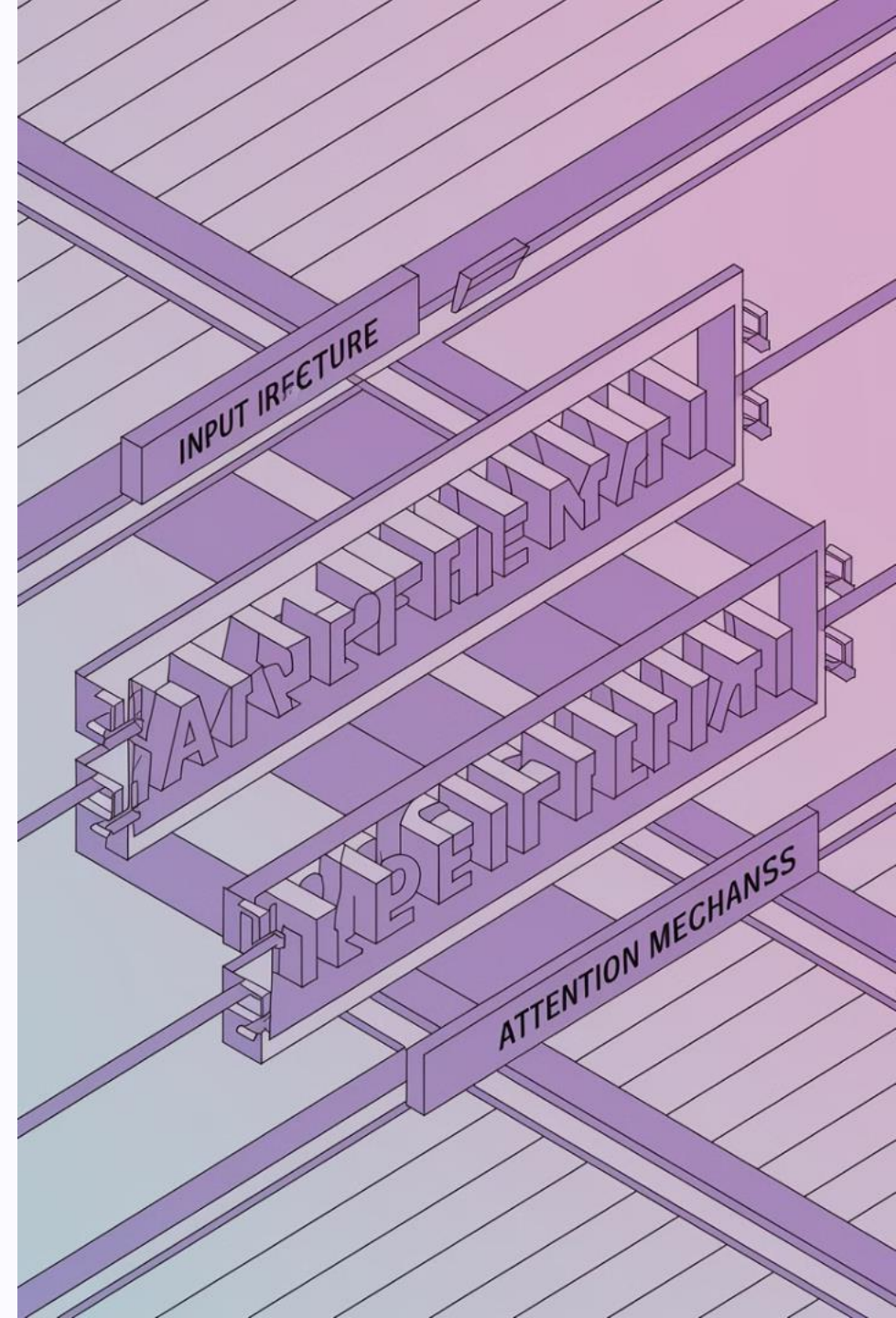
BERT和其他變體

學習BERT等雙向編碼模型

4

應用案例

分析這些模型在自然語言處理任務中的應用



第11週：生成式AI相關軟體實作與應用 I (文字生成技術，如 ChatGPT)

ChatGPT介紹

了解ChatGPT的工作原理和特點

文本生成實踐

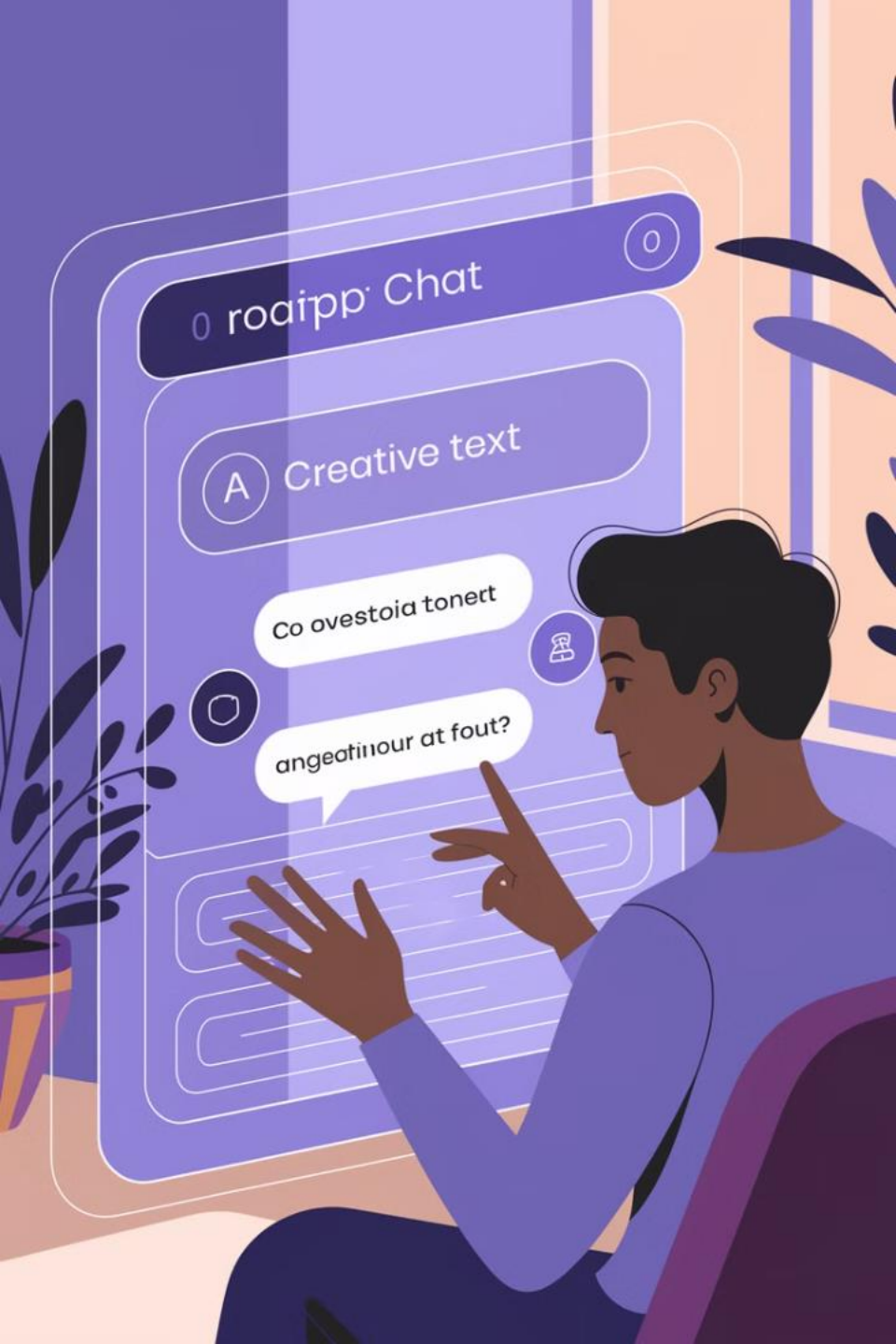
學習如何使用ChatGPT等工具生成文本

提示工程

探討如何設計有效的提示以獲得理想的輸出

應用案例分析

討論ChatGPT在各行業的實際應用



第12週：生成式AI相關軟體實作與應用 II (圖像與影音生成技術，如 DALL·E)



DALL·E介紹

了解DALL·E的工作原理和特點



影音生成技術

探討AI在視頻和音頻生成中的應用



創意應用

討論這些技術在藝術創作、設計等領域的應用



第13週：Open Data & 網路爬蟲原理與實務

開放數據概念

了解開放數據的重要性和應用

網路爬蟲基礎

學習網路爬蟲的基本原理和技術

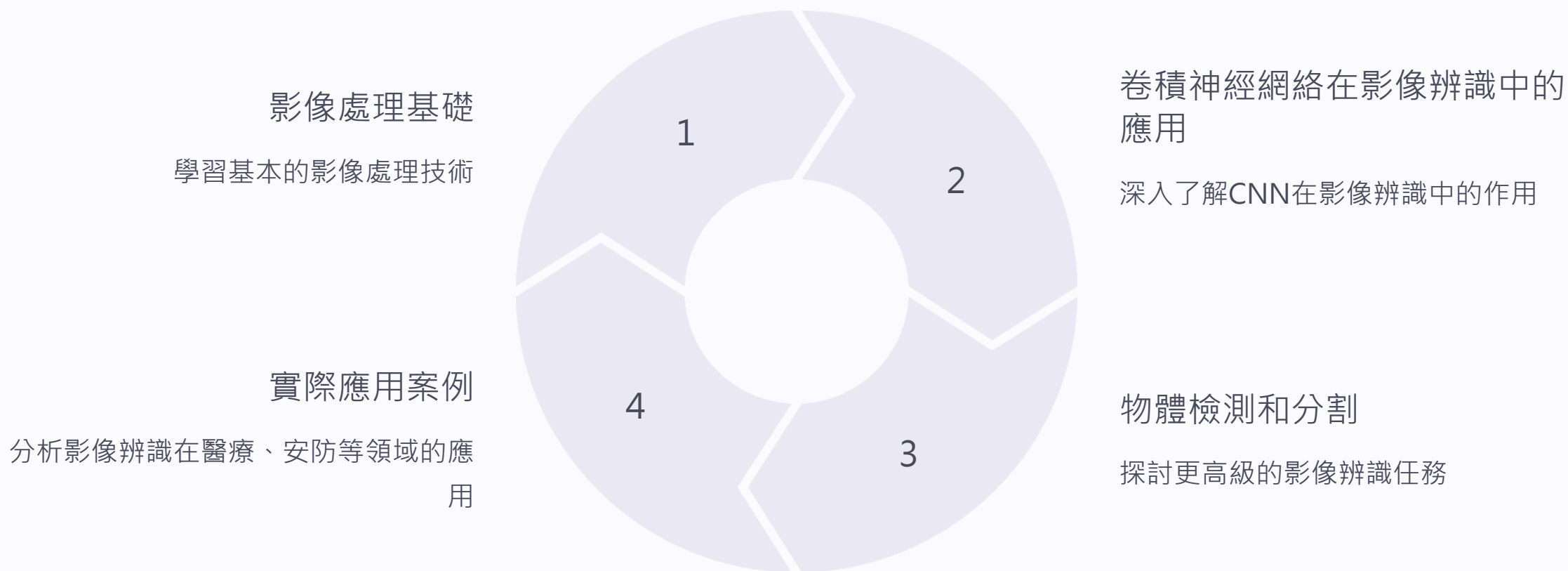
數據收集實踐

實際操作網路爬蟲，收集和處理數據

法律和道德考量

討論數據集中的法律和道德問題

第14週：影像辨識技術與應用



第15週：自然語言處理技術與應用（文字分析）

1

文本預處理

學習文本清理、分詞等基礎技術

2

詞向量和語言模型

了解Word2Vec、BERT等模型的應用

3

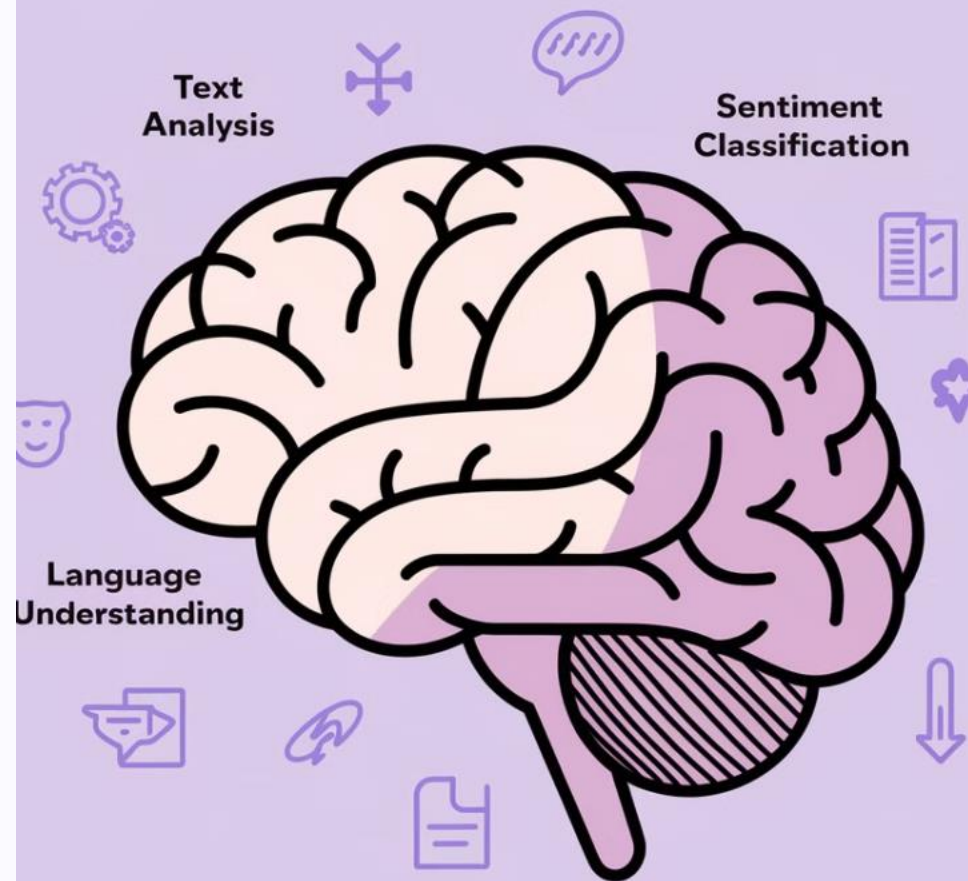
文本分類和情感分析

探討NLP在文本分類和情感分析中的應用

4

實際應用案例

分析NLP在社交媒體分析、客戶服務等領域的應用





第16週：自然語言處理技術與應用（語音分析）

1

語音識別基礎

了解語音識別的基本原理

2

深度學習在語音識別中的應用

探討如何使用深度學習提高語音識別準確率

3

語音合成技術

學習如何使用AI生成自然的語音

4

實際應用案例

分析語音技術在智能助理、客戶服務等領域的應用

第17週：人工智慧的倫理與社會 議題 / 議題研討

AI倫理問題

討論AI發展中的倫理挑戰

隱私和數據安全

探討AI應用中的隱私保護問題

AI對就業的影響

分析AI對勞動市場的潛在影響

AI監管和政策

討論AI發展中的法律和政策問題



第18週：期末分組報告競賽（人工智慧與生成式AI成果發表）

1 學生展示

學生展示他們的期末項目和研究成果

2 專家評審

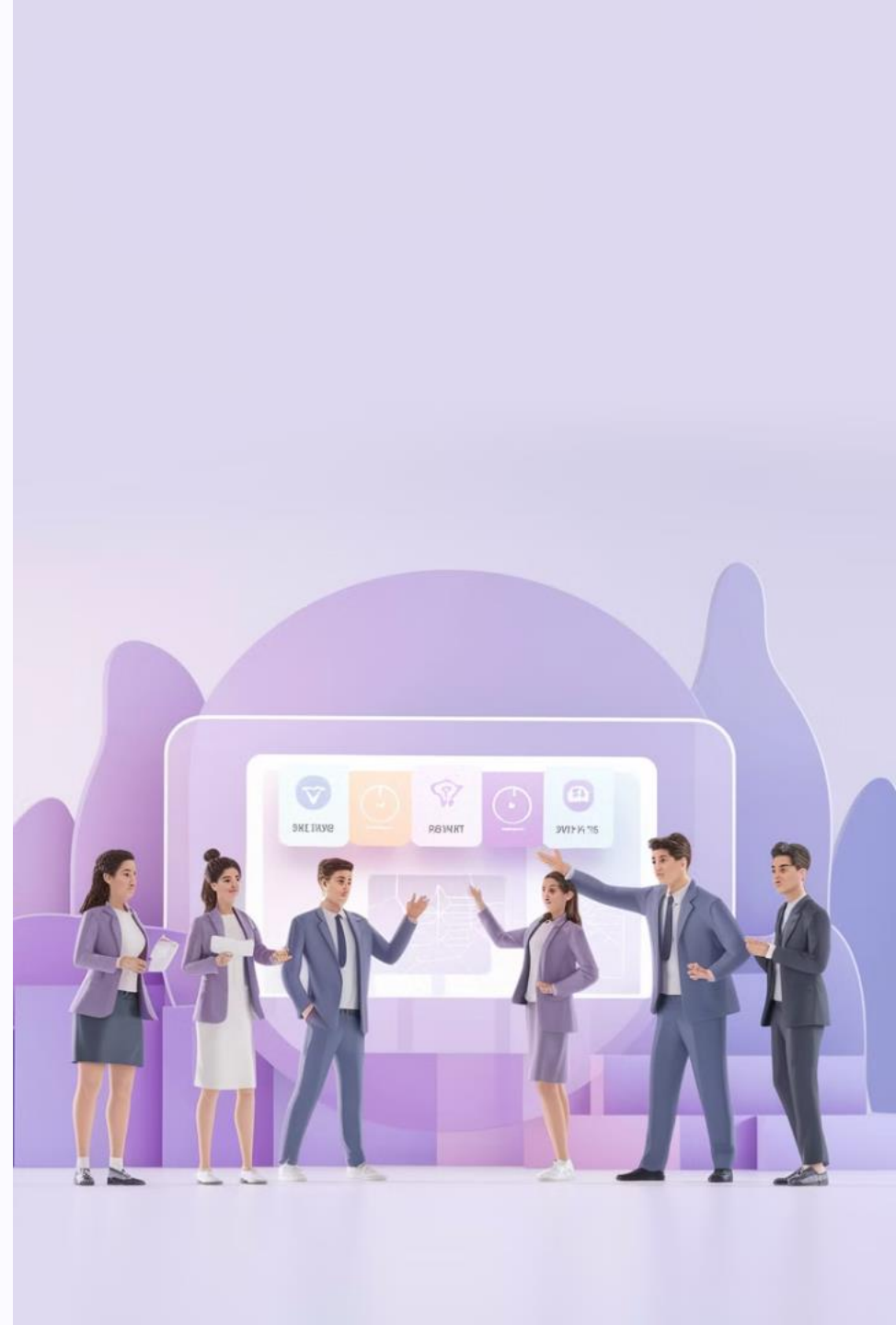
邀請業界專家進行評審和點評

3 同儕評估

學生互相評價和提供反饋

4 頒獎儀式

表彰優秀的組別



課程要求與學習評估

- 課程表現(問答)與作業：40%
- 期中報告：30%
- 期末成果報告：30%



上課方式

- 上課模式
 - 課堂會使用Zuvio進行問答。
 - 課後的作業會使用Zuvio (or Google Form)進行作答。
 - 講課 搭配 操作/問答
- 上課方式
 - 講課、作業、實作、報告



教材

- 主要教材

- 自編教材 (放置Zuvio)

- 參考教材

- 1.人工智慧入門與應用實作：全面了解 AI 技術與 ChatGPT 的多重應用（第二版）/榮欽科技/博碩/9786264140003
 - 2.人工智慧導論/謝邦昌, 蘇志雄/方集出版社/9789864712977
 - 3.人工智慧導論/鴻海教育基金會出版社/全華圖書/9789865030773
 - 4.認識人工智慧：第四波工業革命/劉峻誠,羅明健,耐能智慧(股)公司/全華圖書/9789865035693



分組

- 目的：分組期中期末報告或課堂討論
- 分組原則：
 - 3-4 人一組
 - 建議找不同科系的同學
- 期中/期末分組報告



Office Hours

- 週二、週三、週四 PM3-4，地點：人管院304室
- 任何問題，事先E-mail約：hanchou@niu.edu.tw

